Especificación del Proyecto

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Sistemas Inteligentes

Aplicaciones Web Escalables

Fernando Escobar Jaramillo
Clave única: 356033

14 de Septiembre del 2026

1. Objetivo del proyecto

Se buscará crear una aplicación web llamada “FreeHub: Comunity free resources” para poder compartir links por medio de publicaciones que crearán los usuarios registrados, las publicaciones deberán estar repartidas en colecciones.

2. Generalidades y alcance

Se toma inspiración de reddit, y colecciones de información pero limitando su alcance a un **catálogo colaborativo de recursos web**.
El sistema no almacenará directamente archivos,videos, programas u otros contenidos.

Fuera del alcance:

- Respuestas entre usuarios.
- Mensajería, chat y notificaciones.
- Favoritos, colecciones personales, seguidores, calificaciones o sistema de votos.
- Carga y almacenamiento de archivos o imágenes en el servidor.
- Filtros de popularidad al inicio d

Funcionalidades principales:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Consulta pública de los recursos publicados.
- Visualización de los recursos más recientes en la página principal.
- Búsqueda básica de recursos por título.
- Filtrado de recursos por categoría, etiqueta y tipo de recurso.
- Publicación de nuevos recursos por usuarios autenticados.
- Edición y eliminación de los recursos propios.
- Uso opcional de una URL de imagen para representar un recurso.
- Comentarios en las publicaciones
- Administración de usuarios, recursos, categorías, etiquetas y tipos de recurso.
- Control de acceso según el nivel de usuario: visitante, usuario autenticado y administrador.

3. Funcionalidades principales

Visitante (usuario no autenticado)

- Entra a la página de inicio y ve los recursos publicados más recientemente.
- Busca recursos por título y filtra por categoría, etiqueta o tipo de recurso.
- Lee los comentarios de un recurso, aunque no puede publicar los suyos.
- Se registra para crear una cuenta.
- Si intenta publicar un recurso sin haber iniciado sesión, el sistema lo redirige al formulario de inicio de sesión.

Usuario autenticado

- Inicia y cierra sesión con correo y contraseña.
- Publica recursos nuevos: título, URL, descripción, categoría, tipo de recurso, etiquetas y, si quiere, una URL de imagen.
- Edita o elimina los recursos que él mismo publicó. Los botones de editar y eliminar solo aparecen en los recursos donde es el autor.
- Comenta en los recursos publicados y edita o elimina únicamente los comentarios que él mismo escribió.
- Conserva todas las funciones del visitante.

Administrador

- Entra al panel de administración y desde ahí crea, edita y elimina usuarios, recursos, categorías, etiquetas y tipos de recurso, sin la restricción de autoría que sí aplica al usuario normal.
- Mantiene el catálogo de categorías, etiquetas y tipos de recurso, evitando duplicados o variantes del mismo concepto (por ejemplo, “Open Source” y “open-source” como dos etiquetas distintas).
- Elimina cualquier comentario del sistema como parte de la moderación de contenido.

4. Módulos del sistema

Autenticación y usuarios
Formulario donde el usuario ingresa su correo y contraseña para poder acceder a las funciones del sistema según su rol mediante los JSON Web Tokens

Recursos
Es donde se consulta, publica, edita y elimina los recursos web, junto con los comentarios asociados a cada uno. Un usuario solo edita o elimina los recursos y comentarios que él mismo publicó; el administrador no tiene esa limitación y puede moderar cualquier comentario o publicación.

Clasificación
Administra las categorías, etiquetas y tipos de recurso que se usan para organizar el contenido. Solo el administrador puede crear, modificar o eliminar estos elementos, para que la clasificación se mantenga ordenada en toda la plataforma.

Búsqueda y consulta
Muestra los recursos más recientes en la página de inicio y permite buscarlos por título o filtrarlos por categoría, etiqueta y tipo de recurso.

Administración
Panel donde el administrador gestiona usuarios, recursos y los elementos de clasificación. Es el único módulo con control total sobre el sistema.

5. Modelo de datos

Se decidió implementar 6 entidades al sistema debido a que a falta de comentario se perdía la opción colaborativa de la aplicación a continuación se muestran las entidades.

Entidades

User
Campos: name, email, password y role (valores user o admin).

Resource
Campos: title, url, description, imageUrl (opcional), y referencias a category, resourceType, tags y author.

Category
Campo: name.

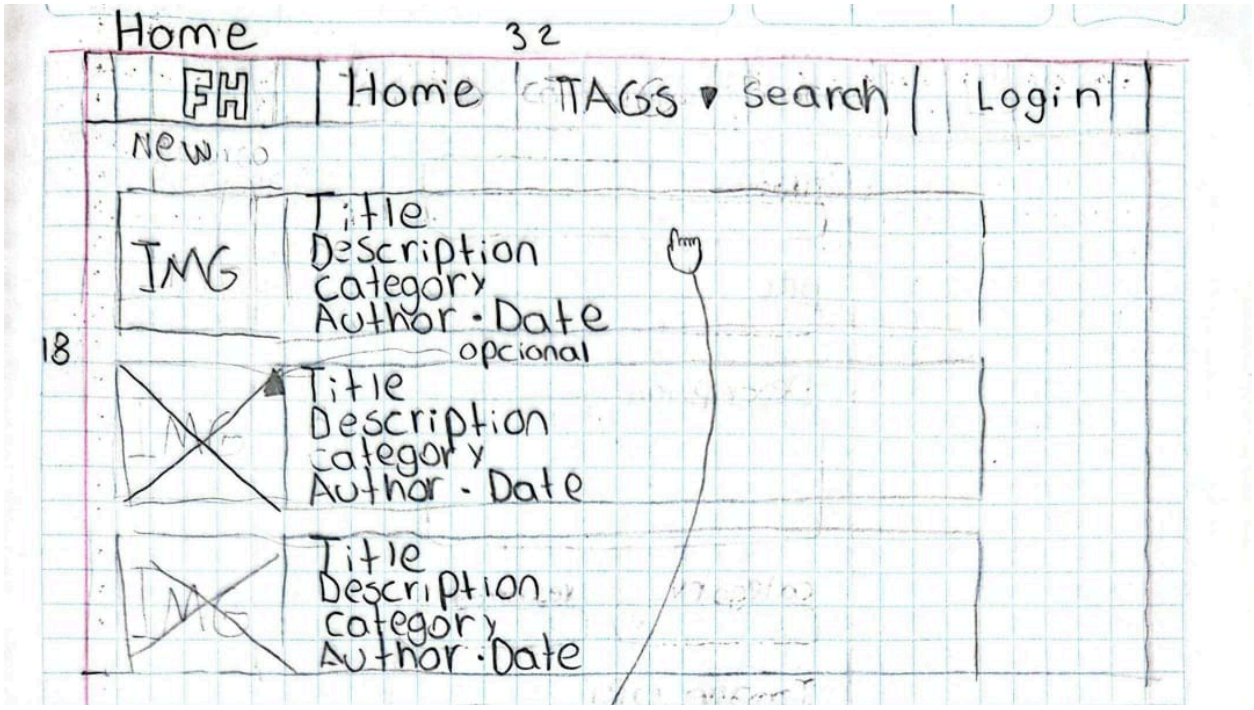
Tag
Campo: name.

ResourceType
Campo: name.

Comment
Campos: text, y referencias a author y resource.

6. Diseño de interfaz

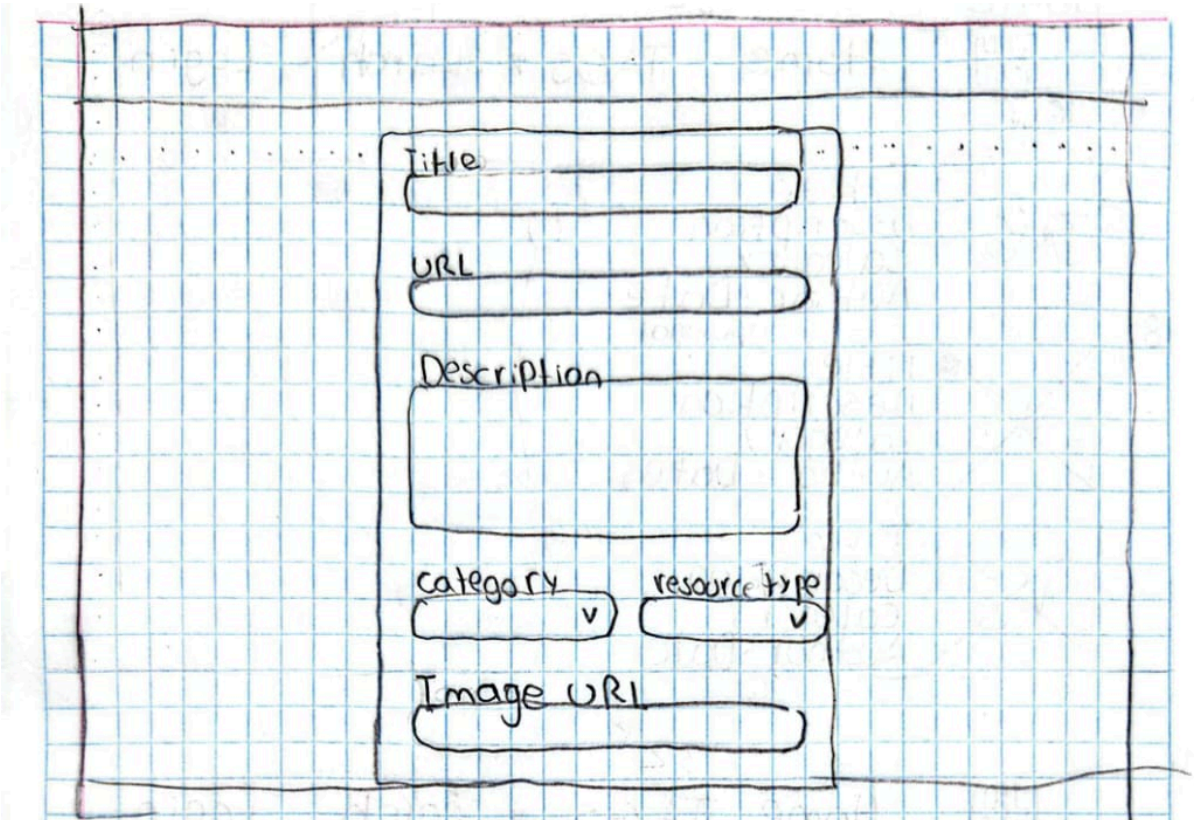
Home



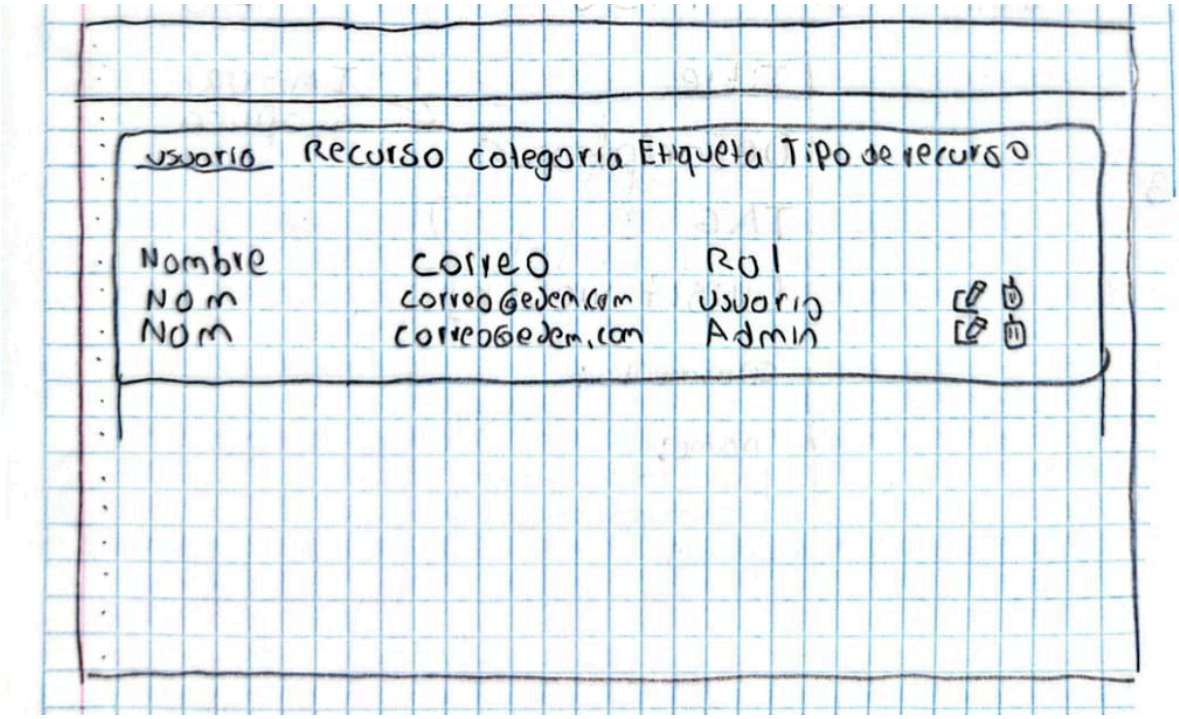
Resource Detail



Add Resource



Admin Panel



7. Uso de herramientas de inteligencia artificial

Este documento se elaboró con apoyo de Claude (Anthropic) en distintas etapas del proceso.

La idea principal fue trabajo propio el apoyo por parte de Claude fue:

- Revisión del documento original contra los requisitos del curso, señalando vacíos e inconsistencias antes de la reestructuración.
- Borrador inicial de Funcionalidades principales y Modelo de datos, posteriormente fueron editados por criterio propio, agregando

El prompt principal utilizado fue:
“En base a la hoja de requerimiento del proyecto que tan factible seria crear una pagina para compartir recursos por otros usuarios, el fin sería simplificar reddit y fmhy donde se pudieran compartir recursos, no se debe de cargar archivos sí no links, lo que podríamos incluir son imágenes pero que sea mediante url de las imágenes, propongo que la página web cuente con estas pantallas: iniciar sesión, home, página de detalle del recurso,tener la página de agregar recurso y la administración”

Posteriormente hubo varios prompts utilizados para preguntar sobre el sistema y se discutió sobre si agregar la entidad comentario ya que sería una entidad extra.